

Open Nebula

Indice

A. Entorno de trabajo.....	2
1. Comprobar el entorno de trabajo.....	2
a. Generación claves de acceso SSH.....	3
b. ¿Qué hacemos después con las claves generadas?.....	5
c. Agente SSH.....	6
B. Creación Portátil Administrador de Sistemas.....	7
1. Despliegue de la máquina virtual: Portátil.....	7
2. Acceso a la máquina virtual por consola VNC.....	9
3. Conexión por SSH.....	9
C. Creación de un Servidor GNU/Linux.....	10
1. Despliegue de la máquina virtual:.....	10
2. Acceso a la máquina virtual:.....	11
3. Convertir la máquina en servidor DHCP:.....	11
D. Anexo : <i>Configurar una IP estática (fija)</i> desde la terminal en Debian 12 Desktop..	12
1. Crear el fichero de configuración.....	12
2. Limpiar el estado de la red.....	13
3. Reinicia el servicio de red.....	13

Open Nebula

A. Entorno de trabajo

1. Comprobar el entorno de trabajo

Si la máquina no está en el mismo lugar donde estamos nosotros, tenemos que usar lo que se denomina **acceso remoto**. Por tanto, el acceso remoto significa **entrar a una máquina desde otro lugar**. Para implementar el acceso remoto existen protocolos como SSH, RDP, VNC, etc.

Para poder conectarse a una máquina se necesita una identificación. Existen dos formas principales de acceder a una máquina:

- mediante **usuario y contraseña**. Es la forma que se utiliza en los ordenadores del aula.
- mediante **usuario y clave o certificado**. El acceso se apoya en algo que el usuario posee, una clave o certificado digital que verifica su identidad sin necesidad de enviar contraseñas. Este método es más seguro y confiable, aunque requiere una configuración inicial.

El sistema de **clave pública y clave privada** se basa en la **criptografía asimétrica**, donde cada usuario tiene dos claves relacionadas entre sí.

La **clave pública** puede compartirse libremente y en nuestro caso se guardará en las máquinas virtuales (servidor), mientras que la **clave privada** se mantiene en secreto en el equipo del usuario.

Cuando el usuario intenta acceder, el servidor envía un desafío que solo puede resolverse con la clave privada correspondiente. Si la respuesta es correcta, se

confirma la identidad sin necesidad de transmitir contraseñas. Este mecanismo garantiza una autenticación segura, ya que aunque alguien intercepte la comunicación, no podrá acceder sin poseer la clave privada.

a. Generación claves de acceso SSH

OpenNebula ofrece varias formas de acceso a las máquinas virtuales (VMs). De todas ellas nosotros vamos a utilizar el protocolo de acceso remoto SSH y además la autenticación con claves en lugar de con contraseña.

Tenemos dos tipos de usuarios distintos que no tienen relación directa entre sí.

Tipo de usuario	Ejemplo	Para qué sirve
Usuario del S.O.	142GAXX	Usuario con el que inicias sesión en el sistema operativo (PC, portátil o servidor).
Usuario de Open Nebula	daw2g-XX	Usuario que usas para acceder al panel web (Sunstone) y gestionar máquinas virtuales.

Para crear el par de claves publico/privada para el acceso por SSH utilizaremos el comando `ssh-keygen`. Las claves generadas no “pertenecen” a un usuario concreto. El comando solo genera dos archivos: una clave privada y una clave pública.

Para generar y utilizar claves de autenticación, se emplean protocolos y estándares criptográficos que garantizan la seguridad del proceso. Entre los más comunes se encuentran RSA, ECDSA y Ed25519, que definen la forma en que se crean y verifican las claves públicas y privadas. Estas tecnologías se integran en herramientas como SSH (Secure Shell), que utiliza dichas claves para establecer conexiones seguras entre equipos. Cada protocolo ofrece distintos niveles de seguridad y rendimiento, siendo Ed25519 uno de los más recomendados actualmente por su rapidez y resistencia frente a ataques.

Si simplemente escribimos el comando `ssh-keygen` se generaran un par de claves SSH con los valores por defecto. El par de claves que se generan se guardan en el

directorio `~/ .ssh/` y con un comentario que indica que son para el usuario del sistema donde estás logueado, es decir, para tu sesión local del sistema operativo. Por ejemplo, el usuario `142GA_XX`

En nuestro caso vamos a utilizar el comando `ssh-keygen` **sin opciones, se guardará en el directorio por defecto y sin frase** para proteger la clave privada.

Resumen

Elemento	Explicación
<code>ssh-keygen</code>	Comando para crea las claves SSH para el usuario local que ejecuta el comando.
Carpeta donde se guardan	<code><home usuario_local>/ .ssh/</code>

Sin embargo, su puede indicar mediante opciones el algoritmo a usar, el nombre de los ficheros, un comentario, etc. Ejemplos:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "XX@opennebula" -f ~/.ssh/<nombre>
```

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "XX@opennebula" -f ~/.ssh/<nombre>
```

- Con la opción `-t` se le indica el tipo de algoritmo que se usará para generar las claves (`ed25519` o `rsa`).

- Con la opción `-C "XX@opennebula"` se añade dentro de la clave pública un comentario o etiqueta que sirve para identificar quién generó la clave o para qué se usa.

- Con la opción `-f ~/.ssh/<nombre>` se define el nombre y la ubicación de los archivos de clave que se van a crear.

- `~/ .ssh/` es la carpeta donde normalmente se guardan las claves SSH del usuario.
- `<nombre>` será el nombre base del par de archivos:
 - `~/ .ssh/<nombre>` → clave **privada**
 - `~/ .ssh/<nombre>.pub` → clave **pública**

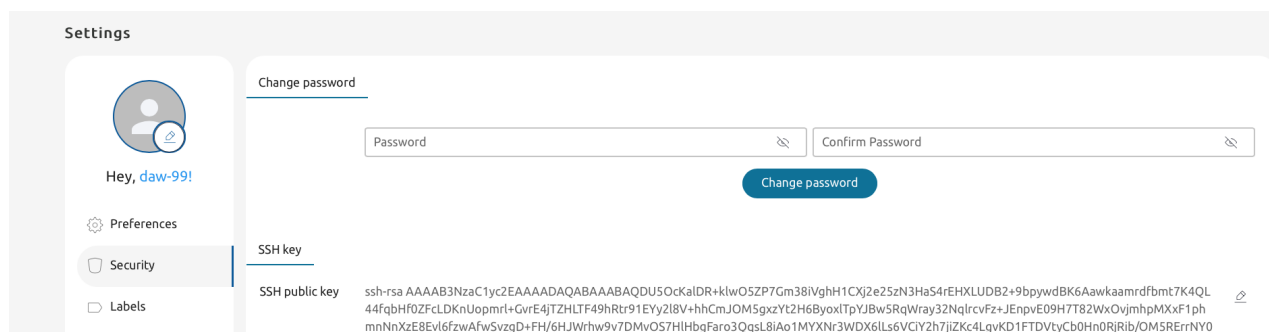
Si no utilizamos `-f` se crearán con los nombres por defecto.

b. ¿Qué hacemos después con las claves generadas?

Hay que añadir la clave pública desde perfil del usuario (Settings) de Open Nebula. Para ello en la pestaña Security, pulsar el icono del lápiz, y pegar el contenido del fichero correspondiente a la clave pública.

Para obtener la clave pública abre el fichero con un editor de textos.

Al pegar la clave pública se esta preparando el entorno de trabajo para que Open Nebula, en el momento de creación de una máquina virtual, añada de forma automática al fichero `authorized_keys`, la/s claves públicas de los usuarios.



Resumen:

Sistema	Usuario	Qué haces	Resultado
PC del Aula	142GAXX	Ejecutas <code>ssh-keygen</code>	Se crea el par de claves en <code>~/.ssh/</code>
OpenNebula (web)	daw2g-XX	Pegas la clave pública en tus preferencias	OpenNebula guardará esa clave y la insertará en las VMs nuevas.
VM Debian creada	(usuario interno, ej. debian)	La VM tendrá tu clave pública en el fichero <code>~/.ssh/authorized_keys</code>	Puedes entrar con tu clave privada desde el PC del aula con el comando <code>ssh</code>

c. Agente SSH

El servidor se va a desplegar en una red privada virtual. No es muy seguro almacenar la clave privada en el equipo portátil de administrador que está desplegado en Open Nebula. Para poder usar la clave que tenemos en el PC del aula debemos usar el agente SSH (`ssh-agent`).

El agente actúa como un intermediario seguro. Cuando te conectas a un servidor, este le pide una prueba de identidad a tu máquina. Permite el reenvío de agente (Agent Forwarding): Si se conecta a un Servidor A y, desde ahí, se necesita saltar a un Servidor B, el reenvío de agente (`ssh -A`) permite usar las claves de la máquina local de forma segura en la máquina remota, evitándote el grave peligro de almacenar tus claves privadas en servidores externos.

En una pestaña desde la terminal de Windows, que se ha abierto con permisos de ADMINISTRADOR, se realizan las siguientes acciones:

1. Para activar y configurar el agente SSH (`ssh-agent`) para que se inicie automáticamente en PowerShell al arrancar el sistema.
`Set-Service -Name ssh-agent -StartupType Automatic`
2. Iniciar el servicio del agente SSH.
`Start-Service ssh-agent`
3. Comprueba que el servicio se encuentra en estado "En ejecución" (*Running*):
`Get-Service ssh-agent`
4. Agregar las claves privadas al agente usando el comando `ssh-add`
`ssh-add $HOME\.ssh\id_rsa`
5. Para ver las claves de seguridad que están guardadas actualmente en el agente SSH
`ssh-add -l`
`ssh-add -L` (para ver la clave pública con el mismo formato que esta en el fichero `authorized_keys`)

B. Creación Portátil Administrador de Sistemas

1. Despliegue de la máquina virtual: Portátil

Para desplegar una nueva máquina virtual necesitamos una **plantilla**. Busca en las plantillas de Egibide la indicada en la tabla.

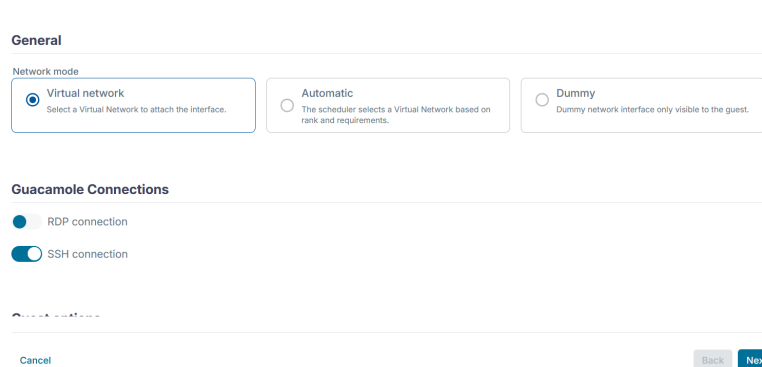
La configuración para las máquinas va a tener:

Recurso	Valor	Comentario
vCPUs	2	La idea es convertir la máquina en un servidor Docker.
RAM	4GB	Portátil de los administradores para acceder a los recursos de las dos redes
Disco	Imagen: Debian Tamaño: 16 GB	debian12 Desktop - 20251019
NIC	2	La máquina a tener dos tarjetas; una de ellas en nuestra red por defecto y la otra en la red virtual creada: red_192.168.200+PC.0 que obtendrá la IP de un servidor DHCP

Partiendo de la plantilla buscada de Debian, que usa la imagen anotada, crear la máquina denominada **daw2gXX_portatil**. Usa la imagen de disco que viene con la plantilla.

!OJO! Al crear el portátil (debian12 Desktop usuario: debian/12345Abcde) debes “atachar” dos tarjetas de red. Una en la red por defecto y la otra tarjeta en la red **red_192.168.200+PC.0**.

En la primera tarjeta (red por defecto) pulsa en la opción de configuración manual, y activa el SSH.



General

Network mode

☒ Virtual network
Select a Virtual Network to attach the interface.

☐ Automatic
The scheduler selects a Virtual Network based on rank and requirements.

☐ Dummy
Dummy network interface only visible to the guest.

Guacamole Connections

☒ RDP connection

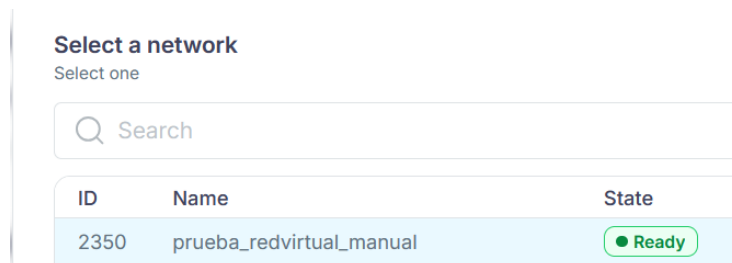
☒ SSH connection

Cancel Back Next

Selecciona la red por defecto de tu usuario. Deja el resto de valores por defecto.

Para la otra tarjeta de red usa también el modo manual para unirla a la red

red_192.168.200+PC.0



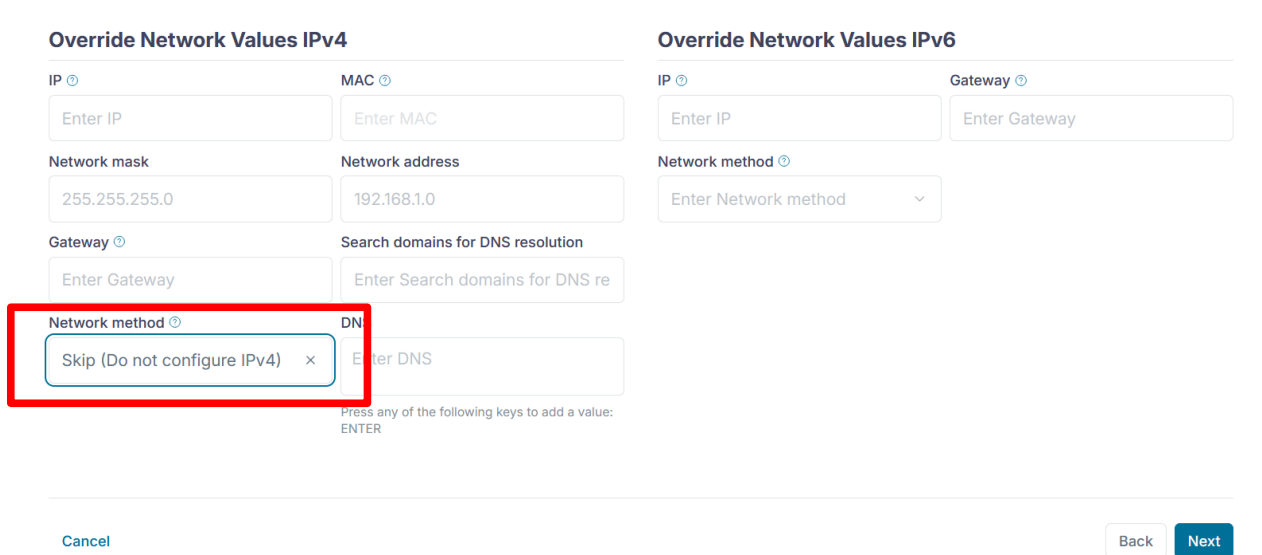
Select a network

Select one

Q Search

ID	Name	State
2350	prueba_redvirtual_manual	● Ready

Una vez seleccionada la red en el siguiente paso poner SKIP en el método de red.



Override Network Values IPv4

IP ⓘ Enter IP

MAC ⓘ Enter MAC

Network mask 255.255.255.0

Network address 192.168.1.0

Gateway ⓘ Enter Gateway

Search domains for DNS resolution Enter Search domains for DNS re

Network method ⓘ Skip (Do not configure IPv4) ×

DN Enter DNS

Press any of the following keys to add a value:
ENTER

Cancel

Back Next

Override Network Values IPv6

IP ⓘ Enter IP

Gateway ⓘ Enter Gateway

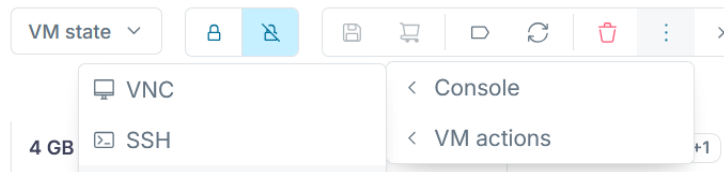
Network method ⓘ Enter Network method

Verificar el estado de la máquina (pendiente, desplegada, etc.) en el panel web de Open Nebula .

También, desde el panel web puedes iniciar/detener/reiniciar la máquina.

2. Acceso a la máquina virtual por consola VNC

Desde la máquina virtual pulsado en Consola, seleccionar VNC



Una vez dentro de la máquina (debian /12345Abcde), desde el entorno gráfico en **Actividades** buscar Terminal ejecutar el comando ip para comprobar el estado de las dos tarjetas.

En caso de no estar levantada alguna de las interfaces, usar el comando para levantarla **sudo ip link set ethX up**

Aunque en el interfaz web de Open Nebula se vea la IP, puede ser que la máquina no la tenga asignada. Para poner la IP (de forma temporal con el comando IP -al parar se pierde-) .

```
sudo ip addr add 192.168.200+PC.2/24 dev ethX
```

NOTA: Ver Anexo para poner de forma definitiva la IP en la interfaz.

3. Conexión por SSH

Para conectar a la máquina virtual se va a indicar que queremos usar el Agent Forwarding: -A. La sintaxis para el comando ssh usando el Agent Forwarding y la clave es:

```
ssh -A -i ~/.ssh/nombre-clave-PRIVADA root@<ip_de_la_vm>
```

C. Creación de un Servidor GNU/Linux

1. Despliegue de la máquina virtual:

Para desplegar una nueva máquina virtual necesitamos una **plantilla**, es decir una definición de configuración que establece cómo debe ser una máquina virtual (CPU, RAM, red, etc.), incluyendo qué *imagen* del sistema operativo o disco debe usar.

Busca en las plantillas de Egibide la que se indica en la tabla.

La configuración para las máquinas va a tener:

Recurso	Valor	Comentario
vCPUs	2	La idea es convertir la máquina en un servidor Docker.
RAM	2 GB	Servidor DHCP
Disco	Imagen: Debian 13 Tamaño: 8 GB	Debian 13 - 2026030502
NIC	1	En la red virtual creada red_192.168.200+PC.0

Partiendo de la plantilla buscada de Debian, que usa la imagen anotada, crear la máquina denominada **daw2gXX_SrvPrueba** siguiendo los pasos detallados en el PDF de ikas 02_como_instanciar_MVDebian.

¡OJO! En el servidor a la hora de “atachar” la tarjeta de red poner IP fija al servidor. Va a ser la **última** dirección IP libre del rango, ya que la primera IP la tiene el router

Override Network Values IPv4

IP ⓘ	MAC ⓘ
192.168.100.5	Enter MAC
Network mask	Network address
255.255.255.0	192.168.100.0
Gateway ⓘ	Search domains for DNS resolution
192.168.100.1	Enter Search domains for DNS re
Network method ⓘ	DNS
Static (Based on context) ×	Enter DNS

Verificar el estado de la máquina (pendiente, desplegada, etc.) en el panel web de Open Nebula .

También, desde el panel web puedes iniciar/detener/reiniciar la máquina.

Comprobar en el Contexto de la máquina que tienes la clave pública asociada para poder. En caso de no estarlo, actualizar el contexto, y reiniciar la máquina.

2. Acceso a la máquina virtual:

Al crear la máquina se ha indicado que se quiere poder acceder a ella vía SSH. Tener en cuenta que esta máquina no se encuentra en la misma red que el PC del aula. Por tanto, el acceso debe de ser desde un equipo que este en ambas redes. Este equipo es el portátil del administrador creador anteriormente. Al portátil hemos tenido de acceder indicando que use el Agent Forwarding. Desde el portátil para conectar con el servidor la sintaxis para el comando ssh es:

```
ssh usuarioMV@<ip_de_la_vm>
```

Una vez en el servidor, comprobar si la ruta por defecto es correcta.

Si hay que cambiar la ruta por defecto. El primer paso es borrar la que esta:

```
ip route delete default
```

El siguiente paso es crear la ruta se salida por la red **red_192.168.200+PC.0**:

```
ip route add default via Dir-IP-routerVirtual dev eth0
```

3. Convertir la máquina en servidor DHCP:

Una vez en la máquina instalar el paquete `isc-dhcp-server`, que aunque es una versión obsoleta nos va a servir para nuestro escenario de prueba.

Una vez instalado el paquete comprobar si el servicio se inicializa a la vez que el sistema operativo y cual es su estado.

D. Anexo : Configurar una IP estática (fija) desde la terminal en Debian 12 Desktop

En Debian 12 Desktop, la red se gestiona de forma predeterminada a través de **NetworkManager** . Sin embargo, en un entorno virtualizado (como OpenNebula o Proxmox) la red se gestiona de forma tradicional mediante el fichero `/etc/network/interfaces` .

Al ver el contenido del fichero se ve que la ruta que tiene habilitada para leer ficheros de configuración es `/etc/network/interfaces.d/`

```
root@localhost:/etc/network# cat /etc/network/interfaces
# Generated by one-context
auto lo
iface lo inet loopback

source /etc/network/interfaces.d/*.cfg
```

Comprobar si existe el directorio `/etc/network/interfaces.d/`. En caso de no existir, hay que crearlo.

1. Crear el fichero de configuración

Crear el fichero de configuración para la interfaz que corresponda. Por ejemplo, si es `eth1` crear el fichero: `/etc/network/interfaces.d/eth1.cfg` . El fichero debe quedar estructurado exactamente así:

```
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.200.50
    netmask 255.255.255.0
```

Nota: Modifica 192.168.200.50 por la IP real que quieras poner.

2. Limpiar el estado de la red

Para limpiar el estado actual en la memoria del sistema, ejecutar consecutivamente:

```
ip addr flush dev eth1  
ifdown --force eth1
```

3. Reinicia el servicio de red

Para reiniciar el servicio networking usar a systemctl

```
systemctl restart networking
```

Una vez reiniciado el servicio comprobar el estado de las interfaces con el comando ip.